Proyecto Intermodular 2

Sprint 1 – Proyecto 1

Informe de Gestión Scrum del Sprint 1



Tamara Morillo Gregorio 2º DAMS

ÍNDICE

1. Resumen de la evolución del trabajo durante el Sprint 1 2
2. Dificultades, bloqueos e impedimentos encontrados 2
3. Historias de Usuario completadas 3
4. Tareas no finalizadas y traspaso al Sprint 2 5
5. Análisis crítico y reflexivo del Sprint 1 5
5.1. ¿Qué ha ido bien? 5
5.2. ¿Qué no ha ido tan bien? 6
5.3. ¿Qué se puede mejorar y qué compromiso se adopta para el Sprint 2? 6
6. Sprint Planning – Planificación del Sprint 2 7
6.1. Sprint Goal 7
6.2. Historias de Usuario seleccionadas para el Sprint 2 7
6.3 Desglose inicial de tareas técnicas y asignación 8
7. Fuentes de información y recursos consultados 9

1. Resumen de la evolución del trabajo durante el Sprint 1

Durante el Sprint 1 se ha trabajado en la creación de la primera versión funcional de la aplicación web **CatchTask** **(Planificador y gestor de tareas académicas).**

El trabajo comenzó con la preparación del entorno de desarrollo y la configuración del proyecto utilizando Java, Spring Boot y Maven, haciendo uso de las dependencias Thymeleaf, Spring Data JPA y MySQL. Posteriormente, se creó la base de datos del proyecto utilizando MySQL y se gestionó mediante MySQL Workbench.

Una vez preparado el entorno, se desarrolló la primera parte de la aplicación relacionada con la gestión de usuarios. Para ello, se creó la entidad Usuario, el repositorio encargado de acceder a los datos almacenados en la base de datos y el controlador encargado de gestionar las diferentes acciones relacionadas con los usuarios.

Durante este Sprint se han implementado las funcionalidades correspondientes a las siguientes Historias de Usuario:

- HU 1.1 – Registrarse en la aplicación.
- HU 1.2 – Iniciar sesión.
- HU 1.3 – Cerrar sesión.

También se han creado las páginas necesarias para el registro, el inicio de sesión y la pantalla de bienvenida. Se ha aplicado un diseño CSS sencillo y común a las diferentes pantallas para mejorar la presentación y mantener una apariencia uniforme en la aplicación.

Durante las pruebas se detectó que las contraseñas se estaban almacenando inicialmente en texto plano en la base de datos. Como mejora de seguridad, se incorporó una nueva dependencia denominada BCrypt para almacenar las contraseñas mediante un hash y se modificó el proceso de inicio de sesión para comprobarlas correctamente. Posteriormente, se realizaron nuevas pruebas para verificar tanto el registro como el inicio de sesión con contraseñas protegidas.

Todas las funcionalidades implementadas se han probado manualmente, comprobando el registro de usuarios, el inicio de sesión con credenciales correctas e incorrectas, el cierre de sesión y la protección de la pantalla de bienvenida cuando el usuario no ha iniciado sesión.

Como resultado, se dispone de una primera versión funcional de **CatchTask** ejecutándose localmente y conectada a la base de datos.

2. Dificultades, bloqueos e impedimentos encontrados

Durante el desarrollo del Sprint 1 han surgido algunas dificultades, principalmente relacionadas con la configuración inicial del proyecto, la conexión con la base de datos y el funcionamiento de las primeras funcionalidades.

Una de las primeras dificultades fue la preparación del proyecto en Eclipse y la configuración correcta de Spring Boot y Maven. Se solucionó importando el proyecto como un proyecto Maven existente y comprobando que las dependencias necesarias estaban correctamente configuradas.

También surgieron dificultades durante la conexión de la aplicación con MySQL. Fue necesario configurar correctamente los datos de conexión a la base de datos y

comprobar que la aplicación podía comunicarse con ella. Una vez corregida la configuración, la conexión con MySQL funcionó correctamente.

Otro problema apareció durante las primeras pruebas del registro de usuarios. Los datos introducidos desde el formulario no se almacenaban correctamente porque la entidad Usuario necesitaba disponer de los métodos necesarios para acceder y modificar sus atributos. Se solucionó añadiendo los correspondientes getters y setters.

Durante las primeras pruebas de seguridad se detectó que las contraseñas se estaban almacenando directamente en la base de datos, en texto plano. Esto suponía un problema de seguridad, por lo que se decidió incorporar la dependencia **BCrypt** para almacenar las contraseñas mediante un hash. También fue necesario adaptar el inicio de sesión para comprobar correctamente la contraseña introducida por el usuario con el valor almacenado en la base de datos.

Durante las pruebas del inicio de sesión también fue necesario comprobar el funcionamiento de las sesiones. Se verificó que un usuario autenticado puede acceder a la página de inicio y que, después de cerrar sesión, no puede volver a acceder directamente a dicha página sin iniciar sesión de nuevo.

Por último, se realizaron diferentes pruebas para comprobar el registro, el inicio de sesión con datos correctos e incorrectos, el cierre de sesión y el funcionamiento de las contraseñas protegidas.

Los problemas encontrados se han ido solucionando durante el propio Sprint mediante pruebas, revisión de la configuración y corrección progresiva del código.

3. Historias de Usuario completadas

HU 1.1 – Registrarse en la aplicación

Estado: Completada.

Se ha implementado un formulario de registro que permite introducir su nombre, email y contraseña para crear una cuenta en **CatchTask**.

Los datos introducidos se almacenan en la base de datos mediante Spring Data JPA. La contraseña no se almacena directamente en texto plano, sino que se protege mediante BCrypt, generando un hash antes de guardarla en la base de datos.

Criterios de aceptación comprobados:

- El usuario puede acceder al formulario de registro.
- El formulario permite introducir nombre, email y contraseña.
- Al enviar el formulario, los datos del usuario se almacenan correctamente en la base de datos.
- La contraseña se almacena mediante un hash BCrypt y no en texto plano.
- Se ha comprobado mediante una consulta en MySQL que el usuario ha sido registrado correctamente.
- Se ha comprobado que, después del registro, se muestra un mensaje indicando que el usuario se ha registrado correctamente.

HU 1.2 – Iniciar sesión

Estado: Completada.

Se ha implementado un formulario de inicio de sesión en el que el usuario introduce su email y contraseña.

La aplicación comprueba que existe un usuario con el email introducido y verifica la contraseña utilizando BCrypt, comparando la contraseña introducida con el hash almacenado en la base de datos. Si los datos son correctos, se inicia una sesión y el usuario es redirigido a la página de inicio.

Si los datos son incorrectos, se muestra un mensaje indicando que el email o la contraseña no son correctos.

Criterios de aceptación comprobados:

- El usuario puede acceder al formulario de inicio de sesión.
- Se puede introducir el email y la contraseña.
- Las credenciales correctas permiten acceder a la página de inicio.
- Las credenciales incorrectas muestran un mensaje de error.
- La contraseña se verifica correctamente mediante BCrypt.
- La aplicación mantiene la sesión del usuario mientras está conectado.

HU 1.3 – Cerrar sesión

Estado: Completada.

Se ha implementado la opción de cerrar sesión desde la página de inicio.

Al utilizar esta opción, la sesión del usuario se cierra y la aplicación redirige al formulario de inicio de sesión.

También se ha comprobado que, después de cerrar sesión, al intentar acceder directamente a la página de inicio, la aplicación redirige nuevamente al formulario de inicio de sesión.

Criterios de aceptación comprobados:

- El usuario dispone de una opción para cerrar sesión.
- La sesión se cierra correctamente.
- El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión.
- Un usuario que no ha iniciado sesión no puede acceder directamente a la página de inicio.

4. Tareas no finalizadas y traspaso al Sprint 2

Aunque las Historias de Usuario previstas para la gestión básica de usuarios se han completado durante el Sprint 1, todavía quedan funcionalidades del proyecto general por desarrollar.

Durante este Sprint se ha implementado principalmente la parte correspondiente a la gestión de usuarios. Por este motivo, las funcionalidades relacionadas con las asignaturas y las tareas académicas quedan pendientes para los siguientes Sprints.

Para el Sprint 2 se ha decidido centrarse en la **gestión de asignaturas**, con el objetivo de desarrollar y probar las siguientes Historias de Usuario:

- **HU 2.1**- Añadir una asignatura.
- **HU 2.2**- Modificar una asignatura.
- **HU 2.3**- Eliminar una asignatura.
- **HU 2.4** – Consultar las asignaturas.

Estas funcionalidades se han trasladado al Sprint 2 para continuar el desarrollo de la aplicación de forma progresiva y poder realizar las pruebas correspondientes antes de considerarlas terminadas.

Por otro lado, las funcionalidades relacionadas con la gestión de tareas quedan pendientes para futuros Sprints. Entre ellas se encuentran:

- Crear nuevas tareas.
- Modificar y eliminar tareas.
- Consultar las tareas del usuario.
- Cambiar el estado de las tareas.
- Gestionar la información relacionada con las tareas y las asignaturas.

El traslado de estas tareas se debe a que se ha decidido priorizar primero la gestión de asignaturas y completar correctamente esta parte de la aplicación antes de comenzar con la gestión de tareas.

5. Análisis crítico y reflexivo del Sprint 1

5.1. ¿Qué ha ido bien?

Uno de los aspectos positivos del Sprint 1 ha sido conseguir poner en funcionamiento la estructura básica de la aplicación.

Se ha conseguido configurar correctamente el entorno de desarrollo, conectar la aplicación con MySQL y comprobar que los datos pueden almacenarse y recuperarse correctamente.

También ha sido positivo completar las tres Historias de Usuario relacionadas con la gestión de usuarios. El registro, el inicio de sesión y el cierre de sesión han sido probados manualmente y se ha comprobado su correcto funcionamiento.

Otro aspecto positivo ha sido ir solucionando los problemas que han ido apareciendo durante el desarrollo en lugar de acumularlos. Esto ha permitido comprender mejor como se relacionan las diferentes partes de la aplicación, como la interfaz, controlador, repositorio y base de datos.

5.2. ¿Qué no ha ido tan bien?

La principal dificultad durante el Sprint 1 ha sido el proceso inicial de configuración y comprensión de la estructura de una aplicación desarrollada con Spring Boot.

Al principio fue necesario familiarizarse con conceptos como las entidades, los repositorios, los controladores y la conexión con la base de datos. Esto hizo que algunas tareas requirieran más tiempo del previsto inicialmente y supuso uno de los principales cuellos de botella del Sprint.

También se detectó durante las primeras pruebas que las contraseñas se estaban almacenando directamente en la base de datos. Aunque este problema fue solucionado incorporando BCrypt, se considera un aspecto que podría haberse tenido en cuenta desde el principio del desarrollo. Esto ha permitido comprender la importancia de considerar la seguridad desde las primeras fases del proyecto.

Otro punto a mejorar es la planificación del tiempo necesario para comprender, desarrollar y probar cada funcionalidad. En algunas tareas ha sido necesario dedicar más tiempo del esperado a entender el funcionamiento de las tecnologías antes de poder avanzar con el desarrollo.

5.3. ¿Qué se puede mejorar y qué compromiso se adopta para el Sprint 2?

Para el Sprint 2 se pretende mejorar principalmente la planificación de las tareas y organizar el trabajo en partes más pequeñas para controlar mejor el tiempo dedicado a cada funcionalidad.

También se realizarán las pruebas de cada funcionalidad de forma más sistemática, comprobando tanto los casos en los que todo funciona correctamente como posibles situaciones de error.

Como compromiso concreto para el Sprint 2, se establece completar y probar las cuatro Historias de Usuario relacionadas con la gestión de asignaturas:

- **HU 2.1** – Añadir una asignatura.
- **HU 2.2** – Modificar una asignatura.
- **HU 2.3** – Eliminar una asignatura.
- **HU 2.4** – Consultar las asignaturas.

Antes de considerar cada Historia de Usuario como terminada, se comprobará su funcionamiento mediante pruebas y se corregirán los posibles errores encontrados.

De esta forma, el Sprint 2 tendrá como prioridad avanzar de forma progresiva y asegurar que cada funcionalidad desarrollada cumple sus criterios de aceptación antes de continuar con la siguiente.

6. Sprint Planning – Planificación del Sprint 2

6.1. Sprint Goal

El objetivo principal del Sprint 2 será implementar la gestión de asignaturas, permitiendo al usuario **añadir**, **modificar, eliminar** y **consultar** las asignaturas que tenga registradas en **CatchTask**.

Para conseguir este objetivo se continuará utilizando la estructura creada durante el Sprint 1 y se ampliará progresivamente la aplicación.

6.2. Historias de Usuario seleccionadas para el Sprint 2

Las Historias de Usuario seleccionadas para este Sprint son las siguientes:

Historia de usuario	Descripción	Horas
HU 2.1	Añadir una asignatura	2 horas
HU 2.2	Modificar una asignatura	2 horas
HU 2.3	Eliminar una asignatura	1 hora
HU 2.4	Consultar las asignaturas	2 horas
Total estimado:		**7 horas**

Las funcionalidades relacionadas con la gestión de tareas se abordarán en Sprints posteriores, una vez que la gestión de asignaturas esté correctamente implementada y probada.

La planificación mantiene un desarrollo progresivo del proyecto, completando primero la gestión de asignaturas antes de incorporar la gestión de tareas académicas.

6.3 Desglose inicial de tareas técnicas y asignación

Para desarrollar las Historias de Usuario seleccionadas para el Sprint 2, se han dividido las funcionalidades en diferentes tareas técnicas. Al tratarse de un proyecto individual, todas las tareas serán realizadas por el alumno.

Tarea técnica	Historia de usuario	Estimación	Asignación
Crear la entidad Asignatura y relacionarla con el usuario	HU 2.1, HU 2.2, HU 2.3, HU 2.4	1 hora	Alumno
Crear el repositorio AsignaturaRepository	HU 2.1, HU 2.2, HU 2.3, HU 2.4	30 minutos	Alumno
Implementar la opción de añadir una asignatura	HU 2.1	1 hora	Alumno
Implementar la opción de modificar una asignatura	HU 2.2	1 hora	Alumno
Implementar la opción de eliminar una asignatura	HU 2.3	30 minutos	Alumno
Implementar la consulta y visualización de las asignaturas	HU 2.4	1 hora	Alumno
Crear y adaptar las páginas necesarias para la gestión de asignaturas	HU 2.1, HU 2.2, HU 2.3, HU 2.4	1 hora	Alumno
Realizar pruebas de las cuatro funcionalidades	HU 2.1, HU 2.2, HU 2.3, HU 2.4	1 hora	Alumno
Total estimado		**7 horas**	

El desarrollo se realizará de forma progresiva, comenzando por la creación de la entidad y el acceso a los datos y continuando con las diferentes funcionalidades de gestión de asignaturas. Finalmente, se realizarán las pruebas necesarias para comprobar que cada Historia de Usuario cumple sus criterios de aceptación.

La estimación podrá ajustarse durante el Sprint si aparecen dificultades o si alguna tarea requiere más tiempo del previsto inicialmente.

7. Fuentes de información y recursos consultados

- MASTER CLASS de SPRING BOOT (Introductoria):
  https://www.youtube.com/watch?v=8X2acANBuLk

- Spring Initializr: herramienta para generar la estructura inicial del proyecto Spring Boot:
  https://start.spring.io/

- Para subir mi proyecto a GitHub, se hizo uso de IA (ChatGPT) con el siguiente prompt:
  "Eres experto en git y github con muchos años de experiencia y me tienes que guiar paso a paso como puedo subir una carpeta a mi repositorio que ya tengo creado en mi github."